

Universidad Católica de Honduras

Nuestra Señora Reina de la Paz

Seminario de Hardware y Electricidad

Informe de investigación

Tarjeta gráfica (GPU)

Historia, evolución, funcionamiento, características y futuro

Integrantes
Julio David Santos Pineda
Claris Marcela Zavala Pacheco
Emerson Dariel Ulloa Alcerro
Ismael Alexander Abrego Jimenes
Jeamy Lynda Estheassy Alvarez Alvarado

Docente: Ing. Walter Aguilar Orellana
Siguatepeque, Comayagua, Honduras
29 de octubre de 2026

Índice

Introducción

1. Historia de la tarjeta gráfica

2. Evolución cronológica

3. Funcionamiento técnico

4. Características y especificaciones

5. Comparación: GPU antigua y moderna

6. Principales fabricantes

7. Importancia actual, fallos y mantenimiento

8. Futuro de las GPU

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias

Introducción

La tarjeta gráfica, también conocida como GPU (Graphics Processing Unit o unidad de procesamiento gráfico), es uno de los componentes más importantes de una computadora. Su función principal es procesar la información necesaria para mostrar imágenes, videos, animaciones y gráficos en la pantalla. También permite realizar cálculos que se utilizan en áreas como videojuegos, diseño, edición de video, inteligencia artificial y ciencia.

Con el paso del tiempo, las tarjetas gráficas han cambiado mucho. Al principio se encargaban principalmente de mostrar texto e imágenes sencillas. Actualmente cuentan con miles de unidades de procesamiento, memoria propia de alta velocidad y tecnologías capaces de crear imágenes realistas y acelerar cálculos complejos.

En este informe se explica el origen de las GPU, su evolución, su funcionamiento, sus características principales, los fabricantes más conocidos y su importancia en la actualidad. También se compara una tarjeta antigua con una moderna y se presentan algunas tecnologías que podrían influir en su futuro.

1. Historia de la tarjeta gráfica

Las primeras computadoras no utilizaban tarjetas gráficas como las conocemos hoy. La generación de imágenes era muy básica y dependía en gran parte del procesador principal. Conforme aparecieron las interfaces gráficas y los videojuegos, surgió la necesidad de contar con componentes especializados que pudieran procesar imágenes con mayor rapidez.

Durante las décadas de 1980 y 1990 se desarrollaron adaptadores de video y aceleradores gráficos que mejoraron la representación de imágenes en 2D y posteriormente en 3D. Empresas como IBM, 3Dfx, ATI y NVIDIA participaron en esta etapa.

NVIDIA fue fundada en 1993 por Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem (NVIDIA, s. f.-c). En 1999 presentó la GeForce 256, considerada por la empresa como la primera GPU. Este producto integró funciones de transformación, iluminación y renderizado en un solo procesador, reduciendo parte del trabajo que antes realizaba la CPU. Este avance ayudó a establecer el concepto moderno de GPU (NVIDIA Research, 2021).

A partir de ese momento, las tarjetas gráficas dejaron de ser solamente dispositivos para videojuegos y comenzaron a utilizarse también para cálculos científicos y otras tareas que pueden dividirse en muchas operaciones paralelas.

2. Evolución cronológica

En la Tabla 1 se resumen los avances más importantes en la historia de las tarjetas gráficas, desde los primeros adaptadores de video hasta las GPU actuales.

Tabla 1
Avances importantes en la evolución de las tarjetas gráficas

Año o periodo	Avance importante	Importancia
Décadas de 1980	Adaptadores gráficos 2D y estándares de video.	Permitieron mostrar texto, ventanas e imágenes con mayor calidad.
1990–1998	Aceleradores 2D/3D y tarjetas de empresas como 3Dfx y ATI.	Mejoraron los videojuegos y el modelado tridimensional.

1999	NVIDIA GeForce 256.	Popularizó el término GPU e integró funciones de transformación e iluminación.
2001–2004	Shaders programables y DirectX 8/9.	Los desarrolladores obtuvieron más control sobre los efectos visuales.
2006–2007	Arquitecturas de cálculo paralelo y CUDA.	Las GPU comenzaron a utilizarse de forma más amplia en ciencia e investigación.
2010–2016	Mejoras en eficiencia, memoria y potencia de cálculo.	Se fortalecieron los usos en juegos, creación digital y computación de alto rendimiento.
2018	NVIDIA introduce RTX con aceleración de ray tracing.	Se impulsó el trazado de rayos en tiempo real para iluminación y reflejos más realistas.
2020–2024	Nuevas generaciones de NVIDIA, AMD e Intel.	Aumentaron la capacidad de memoria, el rendimiento y las funciones de inteligencia artificial.
Actualidad	GPU para juegos, centros de datos, IA y computación científica.	El componente es importante tanto para gráficos como para procesamiento general.

Nota. Elaboración propia con base en NVIDIA (s. f.-c) y NVIDIA Research (2021).

La evolución no ha consistido únicamente en aumentar la velocidad. También se han incorporado nuevas unidades especializadas, mejores sistemas de memoria, técnicas de ahorro energético y herramientas de software para aprovechar el procesamiento paralelo.

3. Funcionamiento técnico

La GPU recibe información de la computadora y realiza los cálculos necesarios para convertirla en imágenes que puedan mostrarse en el monitor. Trabaja junto con la CPU, la memoria RAM, el almacenamiento, la placa madre y la fuente de poder.

Para comprender cómo funciona una GPU conviene partir de una idea básica: una imagen digital está formada por millones de puntos llamados píxeles, y cada uno debe recibir un color calculado a partir de la forma de los objetos, las texturas, la iluminación y los efectos aplicados. En un monitor Full HD (1920 × 1080) hay 2,073,600 píxeles; si la imagen se actualiza 60 veces por segundo, el sistema debe determinar más de 124 millones de colores cada segundo, y esta

cantidad aumenta con la resolución, la frecuencia de actualización y la complejidad de los efectos. Como el cálculo de un píxel suele ser independiente del cálculo del píxel vecino, estas operaciones pueden repartirse entre muchas unidades pequeñas que trabajan al mismo tiempo. Este principio, llamado procesamiento paralelo, es la razón de ser de la GPU (NVIDIA, s. f.-b).

3.1 Proceso básico

1. La CPU ejecuta el programa o videojuego y prepara las instrucciones y los datos que necesita la GPU.
2. La información se envía a la tarjeta gráfica mediante una conexión, normalmente PCI Express en las tarjetas dedicadas.
3. La GPU procesa en paralelo muchas operaciones relacionadas con geometría, texturas, iluminación, sombras y colores.
4. La memoria de video (VRAM) almacena temporalmente texturas, imágenes, modelos y otros datos gráficos.
5. El resultado se envía a través de una salida de video, como HDMI o DisplayPort, hacia el monitor.

Cada uno de los pasos anteriores incluye procesos que no se perciben a simple vista. En el primero, la CPU no dibuja la imagen por sí misma: interpreta la lógica del programa (por ejemplo, la posición de los personajes o las acciones del jugador) y la traduce en órdenes que envía a la GPU mediante interfaces de programación gráfica como DirectX, Vulkan u OpenGL. El controlador (driver) de la tarjeta actúa como intérprete: convierte esas órdenes generales en instrucciones que el hardware de cada fabricante puede ejecutar. Por esta razón, un controlador desactualizado puede reducir el rendimiento o provocar errores visuales aunque la tarjeta esté en buen estado.

En el segundo y el cuarto paso, los datos viajan entre la memoria principal y la memoria de video. Aunque PCI Express es una conexión rápida, su velocidad es considerablemente menor que la de la comunicación interna entre la GPU y su VRAM. Por ello, las texturas y los modelos se cargan una sola vez en la VRAM y se reutilizan en cada cuadro, en lugar de enviarse de nuevo desde la memoria RAM. Cuando la VRAM no alcanza para almacenar todos los datos de una escena, el sistema debe recurrir a la RAM y el rendimiento disminuye, lo que el usuario percibe como tirones o pérdida de fluidez.

El tercer paso, el procesamiento, se organiza como una secuencia de etapas conocida como canalización o pipeline gráfico. De manera simplificada: (a) en el procesamiento de vértices, la GPU calcula la posición en pantalla de los puntos que forman los modelos 3D, que normalmente se construyen con triángulos; (b) en la rasterización, esos triángulos se convierten en los píxeles que cubren en la pantalla; (c) en el sombreado de píxeles, un pequeño programa llamado shader calcula el color final de cada píxel combinando textura, luz y sombra; y (d) en la etapa final se descartan los píxeles que quedan ocultos detrás de otros objetos, se aplican las transparencias y se escribe el resultado en una zona de memoria llamada búfer de imagen. Estas etapas aprovechan el paralelismo, porque miles de vértices y millones de píxeles pueden procesarse de forma simultánea (NVIDIA Research, 2021).

Por último, la imagen terminada se envía al monitor a través de la salida de video. Para evitar que se muestre una imagen a medias, las tarjetas suelen trabajar con dos búferes: mientras uno se muestra en pantalla, la GPU dibuja el siguiente cuadro en el otro, y después ambos se intercambian. La cantidad de cuadros que la GPU logra producir por segundo se conoce como tasa de cuadros (fps), y la frecuencia con que el monitor actualiza la imagen se mide en hercios (Hz); la experiencia es más fluida cuando ambas están bien coordinadas.

3.2 Partes principales

La Tabla 2 describe los componentes principales de una tarjeta gráfica y la función que cumple cada uno.

Tabla 2
Partes principales de una tarjeta gráfica

Parte	Función
Chip gráfico	Circuito principal que ejecuta las operaciones gráficas y de cálculo.
Núcleos o unidades de procesamiento	Realizan muchas operaciones de forma paralela. Su nombre y organización varían según el fabricante.
VRAM	Memoria dedicada para almacenar datos que necesita la GPU.
Sistema de alimentación	Regula y distribuye la energía que necesita la tarjeta.
Disipador y ventiladores	Ayudan a retirar el calor generado durante el funcionamiento.
Conectores de pantalla	Permiten enviar la imagen al monitor mediante HDMI, DisplayPort u otros estándares.

Nota. Elaboración propia.

Diagrama sencillo del trabajo conjunto: CPU → instrucciones y datos → GPU → procesamiento gráfico → monitor. La VRAM apoya a la GPU almacenando los datos gráficos que se utilizan durante el proceso.

El chip gráfico no es un único procesador, sino un conjunto de bloques que se repiten muchas veces. En las GPU de NVIDIA, los núcleos se agrupan en unidades llamadas multiprocesadores de flujo (streaming multiprocessors), y el trabajo se reparte en hilos de ejecución que se organizan en bloques (NVIDIA, s. f.-b). Dentro de cada multiprocesador, los hilos avanzan en grupos que aplican la misma instrucción a datos distintos. AMD agrupa sus núcleos en unidades de cómputo (compute units) e Intel en Xe-cores (Intel, 2025). Aunque los nombres cambian, la idea es la misma: repetir muchas unidades sencillas para ejecutar una misma operación sobre una gran cantidad de datos.

Además de los núcleos de uso general, las GPU modernas incluyen unidades dedicadas a tareas concretas. Las unidades de texturas leen y filtran las texturas que se aplican sobre los

modelos; las unidades de salida (ROP) escriben los píxeles finales y aplican la mezcla de transparencias; los núcleos de ray tracing aceleran el cálculo de la trayectoria de la luz; y los núcleos tensoriales o matriciales aceleran las multiplicaciones de matrices, una operación muy frecuente en la inteligencia artificial (Intel, 2025; NVIDIA, s. f.-b).

La VRAM cumple una función similar a la de la memoria RAM del sistema, pero está diseñada para entregar datos a la GPU a gran velocidad. Su rendimiento depende de dos factores: la velocidad de cada línea de datos (por ejemplo, GDDR6 o GDDR6X) y el ancho del bus de memoria, medido en bits. El ancho de banda resulta de combinar ambos: un bus más ancho o una memoria más rápida permiten mover más datos por segundo. Si la GPU calcula más rápido de lo que la memoria puede entregar datos, parte de sus núcleos queda a la espera, de modo que el ancho de banda puede limitar el rendimiento tanto como la cantidad de núcleos (NVIDIA, s. f.-b).

El sistema de alimentación y el de refrigeración están directamente relacionados. La fuente de poder entrega corriente a la tarjeta a través de la ranura PCI Express y, en los modelos más potentes, mediante conectores adicionales; los reguladores de voltaje de la tarjeta convierten esa energía en los voltajes bajos y estables que necesitan el chip y la memoria. Prácticamente toda esa energía termina convertida en calor, y el disipador (con aletas metálicas, tubos de calor y ventiladores) debe retirarlo para mantener la temperatura dentro de límites seguros. Si la temperatura sube demasiado, la GPU reduce automáticamente su frecuencia para protegerse, un comportamiento llamado limitación térmica (thermal throttling) que disminuye el rendimiento.

3.3 Diferencias entre la CPU y la GPU

Una GPU tiene una arquitectura diseñada para realizar numerosas operaciones al mismo tiempo. Esto la hace adecuada para gráficos y para tareas como entrenamiento de modelos de

inteligencia artificial, simulaciones y análisis científico. Sin embargo, no reemplaza por completo a la CPU: cada una está diseñada para trabajos diferentes.

La diferencia principal está en el objetivo de diseño. La CPU cuenta con pocos núcleos muy potentes y flexibles, optimizados para ejecutar con rapidez una tarea a la vez, tomar decisiones complejas y responder con poca demora; es el componente adecuado para el sistema operativo, la lógica de un programa o las operaciones que dependen unas de otras. La GPU, en cambio, integra miles de núcleos más sencillos, optimizados para procesar el mayor volumen posible de datos en un tiempo dado: cada núcleo es menos capaz que el de una CPU, pero en conjunto trabajan sobre enormes cantidades de datos de manera simultánea.

Una analogía útil es comparar la CPU con unos pocos chefs expertos, capaces de preparar platos distintos y complejos, y la GPU con una cocina de cientos de ayudantes que preparan al mismo tiempo el mismo tipo de platillo. Si el trabajo consiste en servir un banquete de miles de porciones idénticas, la cocina numerosa termina antes; si consiste en una receta de muchos pasos que dependen unos de otros, los chefs expertos resultan más adecuados.

Esta forma de trabajo explica también por qué las GPU se emplean fuera de los gráficos. Tareas como multiplicar matrices (base del entrenamiento de redes neuronales), simular fenómenos físicos o procesar video repiten la misma operación sobre grandes conjuntos de datos, y plataformas como CUDA permiten programar la GPU para este tipo de cálculo de propósito general (NVIDIA Research, 2021). Sin embargo, la GPU tiene limitaciones: rinde menos cuando el programa tiene muchas decisiones que hacen que los hilos sigan caminos distintos, y necesita que los datos se transfieran desde la memoria del sistema, lo que añade tiempo. Por eso la CPU y la GPU se complementan: la CPU coordina el programa y prepara el trabajo, y la GPU ejecuta la parte que puede repartirse en miles de operaciones paralelas.

4. Características y especificaciones

Al elegir una tarjeta gráfica es importante revisar varias especificaciones. No existe un solo número que indique por sí mismo cuál GPU es mejor; el rendimiento depende de la arquitectura, la memoria, el consumo, el sistema de refrigeración y el programa utilizado. Las especificaciones más comunes se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3

Características y especificaciones de una tarjeta gráfica

Característica	Descripción
VRAM	Memoria propia de la tarjeta. Puede ser GDDR6, GDDR6X, GDDR7 u otros tipos, según el modelo.
Capacidad de VRAM	Se mide normalmente en GB. Una mayor capacidad permite trabajar con texturas, resoluciones y proyectos más grandes, aunque no garantiza más velocidad por sí sola.
Frecuencia	Se expresa en MHz o GHz. Indica la velocidad de funcionamiento del chip, pero debe compararse dentro de arquitecturas similares.
Núcleos de procesamiento	Unidades que ejecutan operaciones en paralelo. NVIDIA utiliza el término CUDA cores; AMD e Intel emplean denominaciones y diseños propios.
Ancho de banda	Cantidad de datos que puede transferirse entre la memoria y el procesador gráfico por segundo.
Interfaz	Las tarjetas dedicadas modernas suelen conectarse mediante PCI Express.
Consumo eléctrico	Se expresa en vatios (W). Es importante comprobar que la fuente de poder sea adecuada.
Ray tracing	Técnica que simula el comportamiento de la luz para producir reflejos, sombras e iluminación más realistas.
Tecnologías de escalado e IA	Permiten reconstruir o mejorar imágenes y acelerar ciertos procesos mediante algoritmos especializados.
Salidas de video	HDMI y DisplayPort son conexiones comunes para monitores.

Nota. Elaboración propia.

4.1 Tipos de GPU

GPU integrada: viene incorporada en el procesador o en el mismo paquete del sistema. Comparte parte de la memoria RAM y suele consumir menos energía. Es común en laptops y computadoras para tareas cotidianas.

GPU dedicada: es un componente separado, normalmente instalado en una tarjeta conectada a la placa madre. Cuenta con memoria de video propia y suele ofrecer mayor rendimiento para juegos, diseño, edición y tareas profesionales.

4.2 Tecnologías actuales

Entre las tecnologías más conocidas se encuentran el ray tracing, que calcula efectos de iluminación más realistas; los núcleos especializados para inteligencia artificial; y las técnicas de escalado que generan una imagen de alta resolución a partir de una resolución interna menor. También son importantes los códecs de video por hardware, que aceleran la reproducción, codificación y edición de contenido.

5. Comparación: GPU antigua y moderna

Para observar el cambio tecnológico se compara la NVIDIA GeForce 256, lanzada en 1999, con la NVIDIA GeForce RTX 4090, lanzada en 2022. La comparación muestra la diferencia entre una GPU de las primeras generaciones y una tarjeta moderna de alto rendimiento. Las especificaciones de la RTX 4090 provienen de NVIDIA (s. f.-a) y se resumen junto con las de la GeForce 256 en la Tabla 4.

Tabla 4

Comparación entre la NVIDIA GeForce 256 y la NVIDIA GeForce RTX 4090

Característica	GeForce 256 (1999)	GeForce RTX 4090 (2022)
Arquitectura / generación	Primera generación GeForce; diseño NV10.	Arquitectura Ada Lovelace.
Memoria de video	Modelos con 32 MB de SDR o DDR.	24 GB de GDDR6X.
Frecuencia del chip	Alrededor de 120 MHz.	Frecuencias de funcionamiento superiores a 2 GHz, según carga y modelo.
Procesamiento	Funciones integradas de transformación, iluminación y renderizado.	16,384 núcleos CUDA, además de unidades especializadas para ray tracing e IA.
Conectividad	PCI o AGP, según versión.	PCI Express 4.0 x16.

Uso principal	Gráficos 3D y videojuegos de su época.	Juegos de alta resolución, creación de contenido, renderizado y tareas aceleradas.

Nota. Los datos de la GeForce RTX 4090 provienen de NVIDIA (s. f.-a).

Ventajas de la GeForce 256 en su época: incorporó funciones 3D importantes en el propio chip y mejoró el rendimiento frente a tarjetas anteriores. Sus limitaciones actuales son la poca memoria, la baja capacidad de cálculo y la falta de compatibilidad con tecnologías modernas.

Ventajas de la RTX 4090: posee mucha más memoria, una gran capacidad de procesamiento paralelo y unidades dedicadas para ray tracing e inteligencia artificial. Sus limitaciones son el precio elevado, el consumo eléctrico y la necesidad de una buena refrigeración y fuente de poder.

La comparación debe entenderse dentro de su época: la GeForce 256 fue un avance importante en 1999, mientras que la RTX 4090 pertenece a una categoría moderna de alto rendimiento. No son productos destinados al mismo tipo de usuario.

6. Principales fabricantes

6.1 NVIDIA

NVIDIA es uno de los fabricantes más conocidos de procesadores gráficos. Su línea GeForce está dirigida principalmente a consumidores y videojuegos; sus soluciones profesionales y de centros de datos se utilizan en diseño, investigación e inteligencia artificial. Entre sus aportes se encuentran CUDA y las tecnologías RTX (NVIDIA Research, 2021).

6.2 AMD

AMD desarrolla GPU Radeon para computadoras de escritorio y portátiles, además de soluciones gráficas para consolas y centros de datos. Sus arquitecturas han evolucionado desde

las familias Radeon antiguas hasta diseños modernos como RDNA. También desarrolla tecnologías de software para mejorar el rendimiento y la calidad de imagen.

6.3 Intel

Intel ha ofrecido durante años gráficos integrados en sus procesadores y también participa en el mercado de tarjetas dedicadas con Intel Arc (Intel, s. f.). Su arquitectura Xe incluye variantes para gráficos integrados, videojuegos y centros de datos (Intel, 2025). La familia Arc amplía las opciones disponibles para los usuarios.

Además de los fabricantes del chip, existen ensambladores como ASUS, MSI, Gigabyte, Sapphire, PowerColor y otros. Estas empresas fabrican tarjetas con diseños propios de ventilación, tamaño, frecuencias y alimentación, utilizando GPU de los fabricantes principales.

7. Importancia actual, fallos y mantenimiento

Actualmente, las GPU se utilizan en muchas áreas. En los videojuegos procesan escenarios y efectos visuales; en diseño y arquitectura permiten trabajar con modelos 3D; en edición aceleran ciertos procesos de video; y en investigación e inteligencia artificial ayudan a realizar grandes cantidades de cálculos en paralelo.

7.1 Ventajas

- Procesan gráficos y video con rapidez.
- Permiten ejecutar videojuegos y aplicaciones 3D exigentes.
- Aceleran tareas de edición, renderizado y simulación.
- Pueden realizar cálculos paralelos útiles para inteligencia artificial y ciencia.

7.2 Limitaciones

- Las tarjetas de alto rendimiento pueden tener un precio elevado.
- El consumo eléctrico puede ser alto y requiere una fuente adecuada.

- Generan calor y necesitan ventilación suficiente.
- El rendimiento depende de los controladores, la aplicación y el resto del equipo.
- La memoria de video puede quedarse corta en proyectos o juegos muy exigentes.

7.3 Fallos frecuentes

La Tabla 5 resume los problemas más comunes de una tarjeta gráfica y sus posibles causas.

Tabla 5
Fallos frecuentes en las tarjetas gráficas

Problema	Posible causa o señal
Sobrecalentamiento	Polvo, ventiladores dañados, mala ventilación o pasta térmica deteriorada.
Artefactos gráficos	Puntos, líneas o figuras extrañas; pueden relacionarse con temperatura, memoria o daño del chip.
Pantalla negra o pérdida de señal	Conexión incorrecta, controlador, alimentación o posible daño de la tarjeta.
Ventiladores ruidosos	Acumulación de polvo, desgaste o algún objeto que impide girar correctamente.
Bajo rendimiento	Controladores desactualizados, temperatura elevada, configuración incorrecta o limitaciones de otros componentes.

Nota. Elaboración propia.

7.4 Mantenimiento preventivo

1. Apagar la computadora, desconectarla de la corriente y esperar antes de manipularla.
2. Limpiar el polvo de ventiladores, disipadores y filtros con herramientas adecuadas, evitando dañar los componentes.
3. Comprobar que los ventiladores giren correctamente y que no existan cables bloqueando el flujo de aire.
4. Revisar que la tarjeta esté bien colocada en la ranura PCI Express y que sus conectores de alimentación estén firmes.
5. Mantener actualizados los controladores desde las páginas oficiales del fabricante.

6. Vigilar las temperaturas y evitar bloquear las entradas y salidas de aire del gabinete.
7. No abrir ni desmontar el disipador si no se cuenta con conocimientos y herramientas apropiadas, especialmente si la tarjeta está en garantía.

La limpieza interna debe realizarse con cuidado. No se recomienda aplicar líquidos directamente sobre la tarjeta ni tocar los contactos electrónicos sin tomar medidas contra la electricidad estática.

8. Futuro de las GPU

El futuro de las tarjetas gráficas estará relacionado con el aumento de rendimiento, la eficiencia energética y la integración de inteligencia artificial. Se espera que las GPU sigan incorporando unidades especializadas para realizar tareas que antes dependían únicamente de la CPU.

Una de las áreas con mayor desarrollo es la inteligencia artificial. Las GPU pueden acelerar el entrenamiento y la ejecución de modelos porque realizan muchas operaciones matemáticas al mismo tiempo. Esto se aplica a asistentes digitales, reconocimiento de imágenes, análisis de datos, robótica y herramientas creativas.

También se espera una mejora continua del ray tracing, de las técnicas de reconstrucción de imágenes y de la generación de cuadros. En centros de datos, la investigación busca conectar varias GPU y mejorar la memoria y la comunicación entre ellas para procesar trabajos de gran tamaño.

Otro reto importante será reducir el consumo de energía y el calor. Los fabricantes tendrán que buscar diseños más eficientes, mejores sistemas de refrigeración y materiales de fabricación que permitan aumentar el rendimiento sin elevar demasiado el consumo. Por eso, el futuro no dependerá solamente de tener más núcleos, sino de aprovecharlos mejor.

Conclusiones

1. La tarjeta gráfica ha pasado de ser un dispositivo para mostrar imágenes sencillas a convertirse en un procesador especializado capaz de realizar cálculos complejos.
2. La GeForce 256 de 1999 fue un punto importante en la historia de las GPU porque integró funciones gráficas que ayudaron a desarrollar el concepto moderno de procesamiento gráfico.
3. El funcionamiento de una GPU depende de la colaboración con la CPU, la memoria RAM, la VRAM, la placa madre, la fuente de poder y el monitor.
4. Las especificaciones como la memoria de video, el ancho de banda, la arquitectura, el consumo y las tecnologías disponibles deben analizarse en conjunto para elegir una tarjeta.
5. NVIDIA, AMD e Intel son fabricantes importantes que han contribuido a la evolución de los gráficos y del procesamiento paralelo.
6. El mantenimiento preventivo, especialmente la limpieza y el control de temperatura, ayuda a evitar fallos y a prolongar la vida útil de una tarjeta gráfica.

Recomendaciones

1. Antes de comprar una GPU, identificar el uso que se le dará y verificar que sea compatible con la placa madre, el gabinete y la fuente de poder.
2. Realizar limpiezas periódicas para evitar que el polvo se acumule en los ventiladores y disipadores.
3. Instalar controladores desde las páginas oficiales de NVIDIA, AMD o Intel.
4. Evitar el sobrecalentamiento manteniendo una buena circulación de aire dentro de la computadora.
5. Consultar las especificaciones completas y pruebas de rendimiento antes de comparar dos modelos.
6. Manipular las tarjetas gráficas con cuidado y tomar precauciones contra la electricidad estática.

Referencias

Intel. (s. f.). *Intel Arc A370E graphics specifications*. https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/237550/intel-arc-a370e-graphics/specifications.html

Intel. (2025). *Intel Xe GPU architecture*. https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/oneapi/optimization-guide-gpu/2025-2/intel-xe-gpu-architecture.html

NVIDIA. (s. f.-a). *GeForce RTX 4090. Especificaciones del producto*. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/graphics-cards/40-series/rtx-4090/

NVIDIA. (s. f.-b). *GPU performance background user's guide*. https://docs.nvidia.com/deeplearning/performance/dl-performance-gpu-background/

NVIDIA. (s. f.-c). *Historia de NVIDIA: una línea de tiempo de innovación*. https://www.nvidia.com/es-la/about-nvidia/corporate-timeline/

NVIDIA Research. (2021). *Evolution of the graphics processing unit (GPU)*. https://research.nvidia.com/publication/2021-12_evolution-graphics-processing-unit-gpu